100年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：2308
類科名稱：醫事放射師
科目名稱：醫學物理學與輻射安全
考試時間：1小時　　座號：_____

1.關於3.1 eV的光子，下列敘述何者正確？
A.其波長爲500 nm
B.其頻率爲7.4×10^{14} Hz
C.可用$E=mc^2$公式計算其質量
D.可由相對論公式計算其動能

2.有一核種放出β^+粒子，其衰變β^+粒子的最大動能爲0.961 MeV。請問其β^+能譜的平均能量約爲多少MeV？
A.0.961
B.2.08
C.0.320
D.0.641

3.氦原子核內有二質子（p）與二中子（n），原子核外有二電子（e），則下列敘述何者正確？
A.n與p間有電磁力
B.n與n間有核力
C.n與e間有電磁力
D.p與e間有核力

4.在核種圖（Nuclear chart）中，行β蛻變者是沿著下列那一條線衰變？
A.Isotropic line
B.Isotopic line
C.Isomeric line
D.Isobaric line

5.一個β粒子的質量（kg）及其所帶電荷（庫侖）各爲多少？
A.1.6×10^{-27} kg，1.6×10^{-13} C
B.1.6×10^{-31} kg，1.6×10^{-19} C
C.9.1×10^{-27} kg，1.6×10^{-13} C
D.9.1×10^{-31} kg，1.6×10^{-19} C

6.下列粒子靜止質量的排列順序何者正確？
A.質子＞中子＞電子
B.質子＞正子＞中子
C.中子＞質子＞電子
D.中子＞正子＞質子

7.^{32}P行貝他衰變形成子核^{32}S，同時亦釋出一種不帶電荷，質量微乎其微但卻帶有能量的粒子，稱爲：
A.反微中子
B.微中子
C.介子
D.光子

8.下列元素對熱中子的作用截面，由小到大排列的順序，何者正確？
A.$^{59}Co < {}^{197}Au < {}^{10}B < {}^{113}Cd$
B.$^{197}Au < {}^{59}Co < {}^{113}Cd < {}^{10}B$
C.$^{197}Au < {}^{59}Co < {}^{10}B < {}^{113}Cd$
D.$^{59}Co < {}^{10}B < {}^{197}Au < {}^{113}Cd$

9.下列有關布拉格空腔理論的敘述，何者錯誤？
A.可用於光子
B.當微小空腔的存在不影響該位置的電子通量時，介質與空腔的劑量比值等於其質量阻擋本領的比值
C.電子通量必須考慮 δ-ray的存在
D.必須適用於荷電粒子平衡的條件下

10.發生康普吞散射（Compton scattering）之後，散射光子的變化爲何？
A.能量增加
B.頻率增加
C.質量減少
D.波長變長
11.光子若與物質發生「三項產生（triplet production）」作用時，則下列敘述何者正確？
A.將釋出二個正子和一個電子
B.需藉由原子核維持電量與動能守恆
C.將釋出一個正子和二個電子
D.發生機率較成對產生大
12.若有1000個光子能量均爲1 MeV，射入介質中，此時其μ=0.1 cm^{-1}，μ_{tr}=0.06 cm^{-1}，μ_{en}=0.03 cm^{-1}，若介質厚度爲2 cm，則每個作用光子造成物質之平均能量吸收爲多少MeV？
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.6
13.在充鈍氣（noble gas）的游離腔內，正負離子的遷移率關係爲何？
A.無關
B.成平方反比
C.幾乎相同
D.相差好幾倍
14.在游離腔內，離子的再結合（recombination）機會與正負離子濃度乘積成何關係？
A.正比
B.平方反比
C.平方正比
D.反比
15.一實用型游離腔，在^{60}Co射源的曝露校正因子爲1.06，若使用於水假體之吸收劑量測量，則其吸收劑量校正因子約爲：
A.1.06 Gy/R
B.1.77 Gy/R
C.0.1 Gy/R
D.0.01 Gy/R
16.一圓柱型游離腔之殼半徑爲a，內電極半徑爲b，欲增加離子收集效率時，則a、b的增降情形應爲何？
A.增加a，降低b
B.增加b，降低a
C.a、b同時增加
D.a、b同時降低
17.下列何者並非高能光子及電子射束的劑量校驗所用的議定書（protocol）？
A.ICRU 50
B.AAPM TG-21
C.AAPM TG-51
D.IAEA TRS 398
18.需要多少公分的鉛，才能使曝露率從64 mR/h降到1 mR/h？（HVL＝1 cm Pb）
A.8
B.6
C.4
D.2
19.加馬常數（Γ）在多少keV能量附近出現最小值？
A.6
B.60
C.600
D.6000
20.熱發光劑量計之發光強度與接受的輻射劑量成何關係？
A.反比
B.正比
C.平方反比
D.平方正比

21.關於吸收劑量（absorbed dose）與克馬（kerma）之間的關係，下列敘述何者正確？
A.克馬易於量測，吸收劑量易於計算
B.在電子平衡區（electronic equilibrium），克馬大於吸收劑量
C.在暫態電子平衡區（transient electronic equilibrium），克馬大於吸收劑量
D.增建區（build-up region）所需的深度或厚度，以X光與物質作用後所產生的電子之射程而定
22.下列何種材料可直接將X光轉換成電荷，以應用在直接數位放射攝影（direct digital radiography）？
A.NaI(Tl)結晶
B.非晶質硒（a-Se）
C.CsI X光增感屏
D.光激發磷光體（photostimulable phosphor）
23.一多排X光電腦斷層儀在執行螺旋（helical）掃描時，若準直儀（collimator）pitch爲0.75，則其所產生之輻射劑量爲單切軸向（axial）掃描的多少倍？
A.未告知多排模式，無法估計
B.0.75
C.1
D.1.33
24.若一X光攝影系統使用單面螢光屏（screen）及單面乳膠（emulsion）之膠片（film），則相對於入射X光，螢光屏、乳膠與膠片基底（film base）三者間的先後順序應爲何？
A.螢光屏，乳膠，膠片基底
B.膠片基底，乳膠，螢光屏
C.螢光屏，膠片基底，乳膠
D.乳膠，膠片基底，螢光屏
25.下列關於乳房攝影系統的敘述，何者正確？
A.因爲使用大的光源至影像距離（SID），足跟效應（heel effect）在乳房攝影可被忽略
B.X光管之陽極-陰極軸向爲病人的左右方向，與足跟效應（heel effect）有關
C.因爲使用壓迫板將乳房壓迫至均勻厚度，足跟效應（heel effect）在乳房攝影可被忽略
D.因爲足跟效應（heel effect）的關係，X光管之陰極應與病人的胸壁同側
26.下列何種點射源，在水中距離5 cm內的劑量變化，最符合距離平方反比定律？
A.^{60}Co
B.^{137}Cs
C.^{125}I
D.^{192}Ir
27.克馬（kerma）的計算與下列那些有關？①物質的質量衰減係數（mass attenuation coefficient）②每次作用光子能量轉移至電子的平均能量 $(\overline{E_{tr}})$ ③游離輻射被物質吸收之平均能量 $(\overline{E_{ab}})$ ④光子通量 (Φ)
A.②③④
B.①③④
C.①②④
D.①②③
28.^{60}Co治療機在SSD=80 cm，FS=15×15 cm^2，d=10 cm之PDD=58.4，若不改變照野大小與治療深度的條件下，將SSD增爲100 cm，則PDD應變爲：
A.59.2
B.60.9
C.61.9
D.63.2
29.迴旋加速器生產同位素，若反應爲^{68}Zn(p,x)^{67}Ga，則x代表什麼?
A.α
B.n
C.2n
D.β
30.超音波換能器軸線解像力（axial resolution）主要是由下列何者決定？
A.空間脈衝長度（spatial pulse length）
B.近場極限
C.換能器直徑
D.組織之聲阻抗

31.超音波之橫向解像力（lateral resolution）與下列何者較無關係？
A.換能器直徑
B.換能器頻率
C.波速（sound speed）
D.振幅（amplitude）
32.欲算出超音波探頭與反射體間之距離需得知下列那些資料？
A.衰減，波速，密度
B.衰減，阻抗
C.衰減，吸收
D.波速，波傳時間（pulse round-trip travel time）
33.下列何者能決定超音波的傳播速度？
A.阻抗（impedance）
B.強度（intensity）
C.振幅（amplitude）
D.頻率（frequency）
34.下列四種超音波參數，何者與其他三者最無關聯？
A.頻率（frequency）
B.振幅（amplitude）
C.強度（intensity）
D.功率（power）
35.超音波在下列何者之波速（sound speed）最高？
A.肝
B.水
C.氣體
D.骨頭
36.都卜勒（Doppler）效應是因爲反射物體的運動，導致反射波的何種特性改變？
A.振幅
B.強度
C.阻抗
D.頻率
37.磁振造影的技術中，T1係用來描述磁矩向z軸恢復的時間常數，下列關於此一過程的說明，何者錯誤？
A.磁矩回到低能階的狀態
B.磁矩向周圍的環境放出能量，又稱爲spin-lattice relaxation
C.磁矩之間互相干擾所造成的，又稱爲spin-spin relaxation
D.其數值與局部磁場的均勻程度（homogeneity）無關
38.磁振造影的技術中，下列那一個原子核（nuclei），不能產生核磁共振的信號？
A.^{1}H
B.^{12}C
C.^{23}Na
D.^{19}F
39.磁振造影的技術中，梯度磁場的非線性（gradient nonlinearity）會產生下列何種假影（artifact）？
A.形狀會變形（geometric distortion）
B.影像中央有拉鍊式明暗訊號（zipper artifact）
C.化學頻率位移的假影（chemical shift artifact）
D.混疊的假影（aliasing）
40.磁振造影的技術中，血液的 laminar flow 會造成相位發散（intravoxel dephasing），產生訊號降低的現象，下列那一個方法，不能改善此一狀況？
A.Decrease TE
B.Reduce voxel size
C.Use flow compensation techniques
D.Decrease TR
41.下列何種組織或器官對輻射最敏感？
A.神經
B.皮膚
C.肝臟
D.紅骨髓

42.若γ射線與物質發生（γ,n）反應時，則所指的是下列何種機制？
A.光電效應（photoelectric effect）
B.康普吞效應（Compton effect）
C.成對效應（pair production）
D.光蛻變（photodisintegration）
43.某材料之直線衰減係數爲1.0 cm^{-1}，其厚度爲2.0公分，入射光子強度爲I_0時其透過光子的強度爲I_0 / 5，則增建因數約爲多少？
A.1.03
B.1.17
C.1.33
D.1.48
44.當正子與帶負電的電子相撞，而產生互毀，並出現二個光子，其能量約各爲多少MeV？
A.0.51
B.1.02
C.9.31
D.931
45.依中華民國94年12月30日發布的游離輻射防護安全標準規定，16歲的人攝入放射性核種後，其約定等價劑量應計算至幾歲？
A.65歲
B.66歲
C.70歲
D.死亡
46.下列那一種輻射產生制動輻射的機率較大？
A.質子
B.中子
C.電子
D.α粒子
47.有關^{14}C的來源，包括下列那些？①核武器試爆　②核能發電　③宇宙射線　④地殼中的4n+2系列
A.①②③④
B.①②③
C.②③④
D.③④
48.某一物質對70 keV X光的衰減係數（attenuation coefficient）爲0.1cm^{-1}，則此物質對此能量X光的什一值層（TVL）厚度約爲多少cm？
A.3.84
B.7.68
C.15.36
D.23.03
49.光電效應是有關低能光子與物質作用的機制，下列有關此效應的敘述何者正確？
A.入射光頻率越高，光電效應機率越高
B.光電子的動能等於入射光的能量
C.束縛能越高的電子發生光電效應的機率越高
D.低原子序物質發生光電效應的機率高
50.下列那一個天然元素的同位素爲存在於地球本身的放射性核種？
A.^{2}H
B.^{13}C
C.^{40}K
D.^{203}Tl
51.輻射度量常見有「cpm」，下列有關其意義之敘述何者正確？
A.c是捕獲（capture）
B.p是%
C.m是最大值（maximum）
D.m是分鐘
52.下列有關袖珍劑量筆的敘述，何者正確？
A.主要用於中子照射
B.加入P-10氣體用以度量β射線
C.使用後需歸零並充電

D.主要用於β能譜分析
53.下列有關充氣式偵檢器之敘述，何者正確？
A.蓋革計數器之靈敏度比游離腔低
B.蓋革計數器的準確度比游離腔高
C.游離腔的操作電壓比比例計數器高
D.$^{10}BF_3$比例計數器主要用於偵測熱中子
54.下列那一血液成分作爲輻射生物劑量計最靈敏？
A.血小板
B.嗜中性白血球
C.紅血球
D.淋巴球染色體
55.下列那一偵檢器對γ射線的偵測效率最高？
A.碘化鈉偵檢器
B.塑膠閃爍偵檢器
C.蓋革偵檢器
D.游離腔偵檢器
56.比例計數器通常充P-10氣體，該氣體組成爲：
A.90%氬氣、10%甲烷
B.10%氬氣、90%甲烷
C.90%氬氣、10%甲烷
D.10%氬氣、90%甲烷
57.蝕刻徑跡（track etching）劑量計可偵測：
A.30keV之X射線
B.1MeV之γ射線
C.β粒子
D.快中子
58.^{6}LiI(Eu)閃爍體常用於偵測熱中子，^{6}Li與中子之反應型式爲：
A.（n,n）
B.（n,γ）
C.（n,α）
D.（n,β）
59.下列有關蓋革偵檢器與其它充氣式偵檢器之比較，何者之敘述正確？
A.適合量高劑量率
B.靈敏度比游離腔偵檢器高
C.常作爲能譜分析用
D.準確度高於其他充氣式偵檢器
60.充氣式偵檢器的原理是利用輻射對氣體進行何種作用？
A.感光作用
B.偏極化作用
C.突崩作用
D.游離作用
61.游離腔偵檢器不適合度量下列何者？
A.γ射線能譜
B.γ射線劑量率
C.β射線劑量率
D.X射線劑量率
62.試樣分析上的最低可測值（LLD）與下列何者無關？
A.試樣活度的含量
B.背景值
C.計數時間
D.計數效率
63.下列何者屬輻射的機率效應？
A.血液改變
B.皮膚紅腫
C.遺傳病
D.脫髮
64.下列何種設備之裝置不需作輻射屏蔽設計？
A.電腦斷層掃描（CT）

B.X光透視
C.直線加速器
D.磁振造影（MRI）
65.設計X光室之次防護屏障（secondary barrier）時，主要係考慮那些輻射？
A.主射束與散射輻射
B.散射輻射與滲漏輻射
C.滲漏輻射與主射束
D.主射束與次射束
66.欲將^{60}Co治療機主射束的輻射強度減至剩1%，則需加多少半值層的物質始可？
A.4
B.5
C.6
D.7
67.下列何者對熱中子有最高的反應截面？
A.^{1}H
B.^{10}B
C.^{14}N
D.^{113}Cd
68.設計X光室的防護屏蔽時，其中占用因素的大小與下列何者有關？
A.作業場所
B.X光能量
C.屏蔽厚度與材料
D.工作負載
69.使用非密封放射性物質^{32}P實驗時，下列何者爲最佳屏蔽？
A.1公分壓克力
B.0.8公分銅
C.0.6公分鐵
D.0.5公分鉛
70.下列何者不屬於體外曝露的輻射防護原則？
A.時間
B.稀釋
C.屏蔽
D.距離
71.依據游離輻射防護安全標準，能量爲1 MeV的中子其輻射加權因數與射質因數相比較，其大小情形爲何？
A.輻射加權因數＝射質因數
B.輻射加權因數＜射質因數
C.輻射加權因數＞射質因數
D.輻射加權因數＜射質因數的2倍
72.放射性物質之生產與可發生游離輻射設備之製造，其生產或製造紀錄與庫存及銷售紀錄，應定期每多少個月報送主管機關，且至少保存多少年？
A.3個月，3年
B.3個月，5年
C.6個月，3年
D.6個月，6年
73.「游離輻射防護安全標準」規定，爲搶救生命，緊急曝露人員之劑量儘可能不超過多少毫西弗？
A.50
B.100
C.250
D.500
74.設施經營者爲規範輻射工作場所內之輻射作業、人員管制和物品進出，應將該場所劃定爲何種區域？
A.管制區
B.監測區
C.污染區
D.清潔區
75.輻射防護之目的爲何？
A.防止機率效應，抑低確定效應之發生

B.防止確定效應，抑低機率效應之發生
C.合理抑低
D.符合法規之劑量限度

76.在輻射防護限制系統中，經考慮到經濟與社會因素後，一切曝露應合理抑低，是爲：
A.最適化
B.正當化
C.限制化
D.評估化

77.空氣克馬之國際制單位爲：
A.C kg^{-1}
B.C m^{-3}
C.J kg^{-1}
D.J m^{-3}

78.依我國94年12月發布的游離輻射防護安全標準規定，人員劑量應度量：
A.$H_p(10)$
B.$H_d(10)$
C.$H^*(10)$
D.H’(10)

79.依中華民國94年12月30日發布的游離輻射防護安全標準規定，性腺之組織加權因數爲：
A.0.05
B.0.12
C.0.20
D.0.25

80.下列有關確定效應的敘述何者正確？
A.無低限劑量
B.遺傳疾病屬此類效應
C.傷害之嚴重性與劑量成正比函數關係
D.發生傷害效應之機率與劑量成正比函數關係